

E4-FICHE1 : NODEMCU ESP32 ET ARDUINO FRAMEWORK

PRÉSENTATION DE LA CARTE NODEMCU ESP32

La carte **nodeMCU ESP32** est une carte de développement très utilisée pour les projets **IoT** et systèmes embarqués.

nodeMCU		
SoC ESP32 (System on Chip)  ESPRESSIF	Microcontrôleur	Microprocesseur 32 bits dual-core, 240 MHz Mémoires : 4 Mo Flash, 520 ko RAM
	Connectivité	WiFi, Bluetooth, BLE
	GPIO (General Purpose I/O)	Digital 3,3V, PWM, DAC, ADC, UART, SPI, I2C
Convertisseur USB/TTL	Programmation, Alimentation, Communication série et débogage	
Divers	Régulateur 3,3 V	Alimentation 5V USB en 3,3 V
	2 micro-poussoirs	Reset, Boot (programmation)
	2 LED	Rouge (Alimentation), Bleue (GPIO2)
	Antenne	Sur PCB (Printed Circuit Board)

Tableau 1 : Composants et caractéristiques essentielles de la carte nodeMCU ESP32

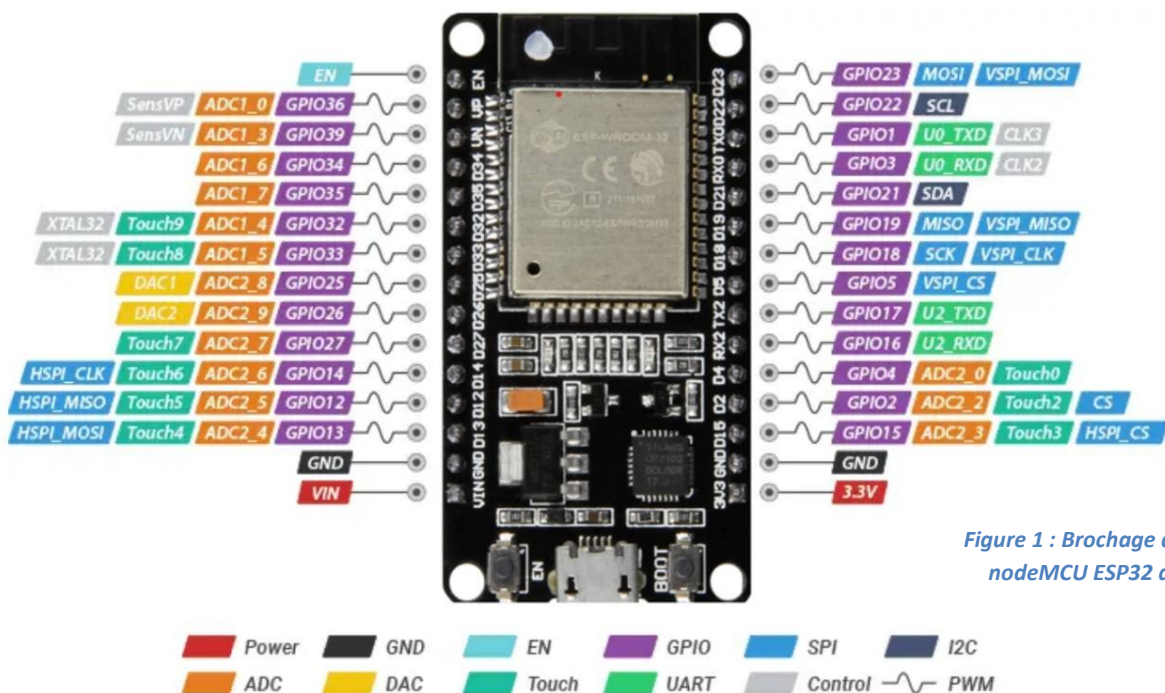


Figure 1 : Brochage de la carte nodeMCU ESP32 de Joy-it

ARDUINO FRAMEWORK

La plateforme Espressif 32 est programmable avec :

- Espressif IoT Development Framework (basé su C),
- Arduino Framework (basé sur C/C++).

STRUCTURE DE CODE DE ARDUINO FRAMEWORK

```
/*  
    Program name : ...  
    Explanations : ...  
    Board : ESP32 Dev Module  
*/
```

Bloc de commentaires

```
#include <Arduino.h>  
#include <Adafruit_SSD1306.h>    // Écran OLED
```

Inclusion des bibliothèques

```
// Symboles (équivalents à des constantes)  
#define SCREEN_WIDTH  128        // Largeur écran OLED (pixel)  
#define SCREEN_HEIGHT 64        // Hauteur écran OLED (pixel)  
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C     // Adresse I2C écran  
  
#define SERIAL_SPEED  115200     // UART  
  
// Variable constante  
const int8_t LED = GPIO_NUM_2;
```

Définition des constantes

```
// Variables et objets globaux  
unsigned long timeCount = 0;  
Adafruit_SSD1306 screen (SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
```

Déclaration des variables et objets

```
// Fonction setup() exécutée une fois au démarrage  
void setup() {  
    Serial.begin(SERIAL_SPEED);  
    Serial.println("Serial OK");  
    if(screen.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS))  
        Serial.println("screen OK");  
}
```

Fonction setup()

```
// Fonction loop() exécutée dans une boucle infinie  
void loop() {  
  
}
```

Fonction loop()

LANGAGE DE PROGRAMMATION ARDUINO

<https://docs.arduino.cc/language-reference/>